

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**93000852 - Negocio Digital**

### PLAN DE ESTUDIOS

09AQ - Master Universitario En Ingenieria De Telecomunicacion

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 9  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 14 |
| 9. Otra información.....                         | 15 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 93000852 - Negocio Digital                                    |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                        |
| Carácter                            | Optativa                                                      |
| Curso                               | Segundo curso                                                 |
| Semestre                            | Cuarto semestre                                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                                    |
| Titulación                          | 09AQ - Master Universitario en Ingenieria de Telecomunicacion |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion                 |
| Curso académico                     | 2025-26                                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                     | Despacho | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*    |
|--------------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| Carlos Cuenca Enrique                      | A-127    | carlos.cuenca@upm.es    | Sin horario.<br>Cita previa |
| Javier Rodriguez Herraiz                   | A-127    | j.rodriguez@upm.es      | Sin horario.<br>Cita previa |
| Emiliano Acquila Natale<br>(Coordinador/a) |          | emiliano.acquila@upm.es | - -                         |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

### 3. Conocimientos previos recomendados

---

#### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Telecomunicación no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

#### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Fundamentos de marketing
- Fundamentos de dirección y administración de empresas

### 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

#### 4.1. Competencias

CG2 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CT6 - Capacidad para emitir juicios sobre implicaciones económicas, administrativas, sociales, éticas y medioambientales ligadas a la aplicación de sus conocimientos.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA190 - Conocer y entender los procesos de marketing de una empresa en un entorno digital.

RA191 - Conocer y aplicar los sistemas y tecnología de las información que dan soporte a los procesos comerciales de una empresa.

RA192 - Conocer los procesos de inteligencia de negocio que se realizan en una empresa, así como las herramientas que les dan soporte.

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es comprender cómo los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones dan soporte a la gestión estratégica y de procesos en la empresa. De forma más específica, la asignatura se centra en la aplicación de esos sistemas y tecnologías en mercados digitales.

La asignatura presenta los conceptos fundamentales y las herramientas empleadas en la transformación digital de los negocios, con un énfasis especial en el marketing digital, la gestión de relaciones con el cliente (*customer relationship management*) y la inteligencia de negocio (*business intelligence*).

La asignatura complementa los conceptos de estrategia empresarial aprendidos en la asignatura *Dirección y Administración de Empresas* (primer semestre de segundo curso) y los fundamentos de sistemas de información empresarial aprendidos en la asignatura *Sistemas y de Información para la Gestión Empresarial* (primer semestre de segundo curso).

## 5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción
2. Introducción a la transformación digital
3. Estrategia digital
4. La transformación digital de las áreas de negocio
  - 4.1. Gestión digital del marketing
  - 4.2. Gestión digital del talento
  - 4.3. Gestión digital de las operaciones
  - 4.4. Gestión digital de las finanzas
5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                                                                                                            | Actividad tipo 2 | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                     |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>1. Introducción</b><br>Duración: 00:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>2. Introducción a la transformación digital</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                              |                  |                |                                                                                                                               |
| 2   | <b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. Presentación del caso.</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>3. Estrategia digital</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                  |                |                                                                                                                               |
| 3   | <b>3. Estrategia digital</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                                                 |                  |                |                                                                                                                               |
| 4   | <b>4. La transformación digital de las áreas de negocio</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |
| 5   | <b>4. La transformación digital de las áreas de negocio</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |
| 6   | <b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. Presencia digital</b><br>Duración: 01:50<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Test de seguimiento 1</b><br>Duración: 00:10<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                  |                | <b>Test de seguimiento 1</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 7   | <b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. Atracción de tráfico (I)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |
| 8   | <b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. Atracción de tráfico (I)</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                  |                  |                |                                                                                                                               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <p><b>Test de seguimiento 2</b><br/>Duración: 00:10<br/>OT: Otras actividades formativas / Evaluación</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. CRM (I)</b><br/>Duración: 00:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:40<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:40<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p> |  |  | <p><b>Test de seguimiento 2</b><br/>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br/>Evaluación Progresiva<br/>Presencial<br/>Duración: 00:00</p>        |
| 10 | <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. CRM (II)</b><br/>Duración: 00:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:45<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:45<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p>                                                                                                          |  |  | <p><b>Entregable intermedio</b><br/>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p> |
| 11 | <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica. CRM (III)</b><br/>Duración: 00:30<br/>LM: Actividad del tipo Lección Magistral</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:45<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 00:45<br/>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas</p>                                                                                                         |  |  | <p><b>Entregable CRM (I)</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>   |
| 12 | <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 01:00<br/>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio</p> <p><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br/>Duración: 01:00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | <p><b>Entregable CRM (II)</b><br/>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br/>Evaluación Progresiva<br/>No presencial<br/>Duración: 00:00</p>  |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13 | <b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br>Duración: 01:00<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio<br><br><b>5. Inteligencia de negocio y marketing digital en práctica</b><br>Duración: 01:00<br>AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Proyecto: Presentación</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | <b>Proyecto: Informe</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Proyecto: Presentación</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Entregable CRM (III)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 17 |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                   |  | <b>Examen final</b><br>EX: Técnica del tipo Examen Escrito<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Proyecto: Informe</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Proyecto: Presentación</b><br>PI: Técnica del tipo Presentación Individual<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Entregable CRM (IV)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Progresiva<br>No presencial<br>Duración: 00:00<br><br><b>Entregable CRM (Evaluación global)</b><br>EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas<br>Evaluación Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción            | Modalidad                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 6    | Test de seguimiento 1  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial    | 00:00    | 15%             | 0 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 9    | Test de seguimiento 2  | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial    | 00:00    | 15%             | 0 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 10   | Entregable intermedio  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual      | No Presencial | 00:00    | %               | 0 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 11   | Entregable CRM (I)     | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | No Presencial | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CG2                    |
| 12   | Entregable CRM (II)    | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | No Presencial | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CG2                    |
| 14   | Proyecto: Informe      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual      | No Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 14   | Proyecto: Presentación | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial    | 00:00    | 20%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 14   | Entregable CRM (III)   | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | No Presencial | 00:00    | 5%              | 0 / 10      | CG2                    |

|    |                     |                                          |               |       |    |        |     |
|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|-------|----|--------|-----|
| 17 | Entregable CRM (IV) | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas | No Presencial | 00:00 | 5% | 0 / 10 | CG2 |
|----|---------------------|------------------------------------------|---------------|-------|----|--------|-----|

### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                        | Modalidad                                    | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 17  | Examen final                       | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial    | 02:00    | 50%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 17  | Proyecto: Informe                  | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual      | No Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 17  | Proyecto: Presentación             | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial    | 00:00    | 15%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| 17  | Entregable CRM (Evaluación global) | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | No Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CG2                    |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                     | Modalidad                                    | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen final                    | EX: Técnica del tipo Examen Escrito          | Presencial | 01:30    | 50%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| Proyecto: Informe               | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual      | Presencial | 00:00    | 30%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| Proyecto: Presentación          | PI: Técnica del tipo Presentación Individual | Presencial | 00:20    | 15%             | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |
| Entregable CRM (Extraordinaria) | EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas     | Presencial | 00:00    | 5%              | 5 / 10      | CT6<br>CG2             |

## 7.2. Criterios de evaluación

### Evaluación progresiva

Debido a la metodología de aprendizaje basado en proyectos utilizada en esta asignatura, se recomienda realizar el curso a través del sistema de evaluación progresiva. En este sistema, la evaluación se realizará del siguiente modo:

- Tests (2): 30% (15% cada uno)
- Entregables CRM (4): 20% (5% cada uno).
- Proyecto: 50% (30% documento; 20% presentación oral).
  - Las bases de este trabajo se comunicarán tanto a través de la página web de la asignatura (<http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales>) como en las primeras sesiones de clase.
  - La elaboración del trabajo incluye un entregable intermedio, sin peso en la nota final. El envío del entregable intermedio y cumplimiento con las condiciones mínimas establecidas en el enunciado del caso para el entregable intermedio serán requisito indispensable para optar a la evaluación progresiva.
  - En caso de no realizar este entregable o no cumplir con las condiciones mínimas, el alumno optará por la evaluación mediante prueba global.
  - Los estudiantes que superen esta prueba (nota superior a 5 puntos sobre 10) conservarán por defecto la nota obtenida en esta actividad para la prueba global y la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico, de acuerdo con lo indicado en el apartado de evaluación mediante prueba global y convocatoria extraordinaria, respectivamente.
  - A efectos de liberación de este bloque, el proyecto se tratará como un todo indivisible. En caso de que la nota en cualquiera de las dos componentes sea inferior a 5 puntos sobre 10, la nota final del proyecto será la media aritmética de las pruebas no superadas.

### Evaluación mediante prueba global

Debido a la metodología utilizada en esta asignatura, se recomienda realizar el curso a través del sistema de evaluación progresiva. La evaluación mediante prueba global se realizará del siguiente modo:

- Proyecto: 45% (30% documento; 15% presentación oral).
  - Los estudiantes que hayan liberado esta prueba mediante evaluación progresiva conservarán por defecto la nota obtenida en dicha prueba, de acuerdo con la siguiente fórmula:

- Documento: 100% de la nota (30% de la nota final en la prueba final).
- Presentación oral: 75% de la nota (15% de la nota final en la prueba final)
- En cualquier otro caso (incluyendo los siguientes: opción voluntaria de nueva evaluación, no haber superado la nota mínima de la prueba en la evaluación progresiva o no haber realizado el trabajo en la evaluación progresiva), los alumnos deberán entregar y presentar un proyecto original (es decir, no enviado para evaluación previamente).
- La entrega del proyecto constará de los siguientes ficheros: documento del proyecto (informe, obligatorio) y material de soporte a utilizar en la presentación oral (opcional).
- La fecha límite de entrega para ambos ficheros es una semana antes de la fecha oficial del examen.
- A efectos de liberación de este bloque, el proyecto se tratará como un todo indivisible de forma idéntica al caso de evaluación progresiva.
- Entregable CRM: 5%. Los alumnos deberán enviar información acreditativa de la realización de las prácticas correspondientes al bloque CRM. La fecha límite de entrega de esta actividad es una semana antes de la fecha oficial del examen.
- Examen escrito: 50%. Comprenderá todo el temario de la asignatura y podrá combinar resolución de ejercicios prácticos, desarrollo de preguntas de teoría y preguntas de tipo test.

De forma análoga al caso de la evaluación progresiva, los estudiantes que superen la prueba correspondiente al proyecto (nota superior a 5 puntos sobre 10) conservarán por defecto la nota obtenida en esta actividad para la convocatoria extraordinaria del mismo curso académico.

En el caso de que no se alcance la nota mínima en alguna de las pruebas anteriores, la calificación final del alumno será la media aritmética de las pruebas no superadas.

### **Evaluación extraordinaria**

La evaluación comprobará si los estudiantes han adquirido las competencias de la asignatura. Por tanto, la evaluación en la convocatoria extraordinaria usará los mismos tipos de técnicas evaluativas que se usan en la evaluación de la convocatoria ordinaria (EX, ET, TG, etc.).

La evaluación mediante prueba global se realizará del siguiente modo:

- Proyecto: 45% (30% documento; 15% presentación oral en equipo).
  - Los estudiantes que hayan liberado esta prueba mediante evaluación progresiva, conservarán por

- defecto la nota obtenida en dicha prueba, de acuerdo con lo indicado en el apartado de evaluación mediante prueba global (documento: 100% de la nota; presentación: 75% de la nota).
- Los estudiantes que hayan liberado esta prueba mediante evaluación mediante prueba global, conservarán por defecto la nota obtenida en dicha prueba.
  - En cualquier otro caso (incluyendo los siguientes: opción voluntaria de nueva evaluación, no haber superado la nota mínima de la prueba en la evaluación progresiva ni evaluación mediante prueba final, o no haber realizado el trabajo en la evaluación progresiva ni evaluación mediante prueba final), los alumnos deberán entregar y presentar un proyecto original (es decir, no enviado para evaluación previamente).
  - La entrega del proyecto constará de los siguientes ficheros: documento del proyecto (informe, obligatorio) y material de soporte a utilizar en la presentación oral (opcional).
  - La fecha límite de entrega para ambos ficheros es una semana antes de la fecha oficial del examen.
  - Entregable CRM: 5%. Los alumnos deberán enviar información acreditativa de la realización de las prácticas correspondientes al bloque CRM. La fecha límite de entrega de esta actividad es una semana antes de la fecha oficial del examen.
- Examen escrito: 50%. Comprenderá todo el temario de la asignatura y podrá combinar resolución de ejercicios prácticos, desarrollo de preguntas de teoría y preguntas de tipo test.

En el caso de que no se alcance la nota mínima en alguna de las pruebas anteriores, la calificación final del alumno será la media aritmética de las pruebas no superadas.

Salvo que se indique expresamente lo contrario, cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de inteligencia artificial. En tal caso, o en caso de plagio total o parcial de cualquier entrega, la calificación de la convocatoria será de 0 puntos.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre                                                                                                                                               | Tipo         | Observaciones                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <a href="http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales">http://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales</a>                                                | Recursos web | Materiales del curso desarrollados por los docentes (presentaciones, documentación, casos, etc.). |
| Rogers, D. (2016). The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. Columbia Business School Publishing.              | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |
| Kotler, P., Kartajaya, H., & Setiawan, I. (2020). Marketing 4.0: Transforma tu estrategia para atraer al consumidor digital.                         | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |
| Enge, E., Spencer, S. M., & Stricchiola, J. (2015). The Art of SEO: Mastering Search Engine Optimization.                                            | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |
| Fatouretchi, M. (2019). The Art of CRM. Packt Publishing                                                                                             | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |
| Greenberg, P. (2010). CRM at the Speed of Light, Fourth Edition: CRM 2.0 Strategies, Tools, and Techniques for Engaging Your Customers. McGraw-Hill. | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |
| Sherman, R. (2015). Business intelligence guidebook: from data integration to analytics. Morgan Kaufmann Publ.                                       | Bibliografía | Bibliografía complementaria                                                                       |



|                                                           |              |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liderando la transformación digital en las organizaciones | Recursos web | Canal Youtube UPM. MOOC Liderando la transformación digital en las organizaciones:<br><a href="https://www.youtube.com/user/UPM">https://www.youtube.com/user/UPM</a> |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

- Comunicación entre profesorado y alumnado: Para agilizar la comunicación con el profesorado, y siempre que no pueda ser resuelto en clase, se recomienda la utilización de correo electrónico para cubrir dudas o consultas relacionadas con la asignatura. Asimismo, se podrá concertar tutorías y reuniones por este medio.
- Herramientas de soporte: Para la realización de ciertas actividades docentes se podrá utilizar Moodle, Zoom o Microsoft Teams. En cualquier caso, si las autoridades universitarias recomiendan la utilización de otras herramientas digitales, se comunicará al alumnado con antelación las diferentes alternativas.
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Tal y como se expresa dentro de sus competencias de aprendizaje de la asignatura, se pretende potenciar el conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mediante la presentación de distintos proyectos asociados a los mismos y que incentiven a los estudiantes a trabajar en posibles soluciones desde la perspectiva de la ingeniería de datos. Específicamente, la asignatura contribuirá a aumentar considerablemente el número de personas con las competencias profesionales y técnicas necesarias para acceder al empleo y al emprendimiento (ODS 4.4).